Лабораторная работа №2

Самойловских Алексей M3234.

Вариант 62

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1) \\ 2-x, & x \in [1,2) \end{cases}$$

$x \in [-l;l]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\frac{\pi k x}{l} + b_k \sin\frac{\pi k x}{l}$$

где $a_k = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x) \cos\frac{\pi k x}{l}\, dx$

$$b_k = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x) \sin\frac{\pi k x}{l}\, dx$$

коэф. Фурье: $C_k = \frac{\langle f, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}$

№1

т.к. функция задана на $[0,2]$

надо сделать замену, т.к. удобнее

строить на сим. отрезке.

$t = x-1 \Rightarrow x = t+1 \quad x\in[0,2] \Rightarrow t\in[-1,1]$.

$\exists\, g(t) = f(t+1)$

$$\Rightarrow g(t) = \begin{cases} 0 & t\in[-1,0) \\ 1-t & t\in[0,1]. \end{cases}$$

т.к. $L=1$, то $g(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos \pi k t + b_k \sin \pi k t)$

т.к. $g(t)$ на $[-1;0]=0$, то инт считаем

на $[0,1]$.

$$a_0 = \int_{-1}^{1} g(t)dt = \int_0^1 (1-t)\,dt = t - \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$a_0 = \frac{1}{2}$

$$a_k = \int_{-1}^{1} g(t)\cos \pi k t\, dt = \int_0^1 (1-t)\cos \pi k t\,dt$$

$\exists\, \pi k = \alpha$

$$a_k = \int_0^1 (1-t)\cos\alpha t\ dt = \int_0^1 \cos\alpha t\,dt - \int_0^1 t\cos\alpha t\,dt$$

① ②

① $\int_0^1 \cos\alpha t\,dt = \frac{\sin\alpha}{\alpha}$

② $\int_0^1 t\cos\alpha t\,dt = \left(\frac{t\sin\alpha t}{\alpha} + \frac{\cos\alpha t}{\alpha^2}\right)\Big|_0^1$

$= \frac{\sin\alpha}{\alpha} + \frac{\cos\alpha}{\alpha^2} - \frac{1}{\alpha^2} = \frac{\sin\alpha}{\alpha} + \frac{\cos\alpha - 1}{\alpha^2}$

$\Rightarrow a_k = \frac{\sin\alpha}{\alpha} - \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} + \frac{\cos\alpha - 1}{\alpha^2}\right) = \frac{1-\cos\alpha}{\alpha^2}$

$a_k = \frac{1-\cos\pi k}{\pi^2 k^2} \Rightarrow a_k = \frac{1-(-1)^k}{\pi^2 k^2}$

$b_k = \int_{-1}^1 g(t)\sin\pi k t\,dt = \int_0^1 (1-t)\sin\pi k t\,dt$

$\alpha = \pi k$

$b_k = \int_0^1 (1-t)\sin\alpha t\,dt =$

$= \overset{①}{\int_0^1 \sin\alpha t\,dt} - \overset{②}{\int_0^1 t\sin\alpha t\,dt}$

① $\int_0^1 \sin\alpha t\,dt = \frac{1-\cos\alpha}{\alpha}$

② $\int_0^1 t\sin\alpha t\,dt = \left(-\frac{t\cos\alpha t}{\alpha} + \frac{\sin\alpha t}{\alpha^2}\right)\Big|_0^1$

$= -\frac{\cos\alpha}{\alpha} + \frac{\sin\alpha}{\alpha^2}$

$\Rightarrow b_k = \frac{1-\cos\alpha}{\alpha} - \left(-\frac{\cos\alpha}{\alpha} + \frac{\sin\alpha}{\alpha^2}\right) =$

$= \frac{1}{\alpha} - \frac{\sin\alpha}{\alpha^2}$, т.к. $\alpha = \pi k \Rightarrow \sin\pi k = 0$

$\Rightarrow b_k = \frac{1}{\pi k}$.

Общий тригонометрический ряд

$g(t) \sim \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1-(-1)^k}{\pi^2 k^2}\cos\pi k(t) + \right.$

$\left. + \frac{1}{\pi k}\sin\pi k(t)\right)$, т.к. $t = x-1 \Rightarrow$

$f(x) \sim \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1-(-1)^k}{\pi^2 k^2}\cos\pi k(x-1) + \frac{1}{\pi k}\sin\pi k(x-1)\right)$

Сумма общего ряда

по т. Дирихле, если ф. кусочно-гладкая,

то ряд Фурье в т. x_0 сходится к

$$\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}.$$

есть скачок в т. 1

$f(1-0)=0$ $f(1+0)=1$

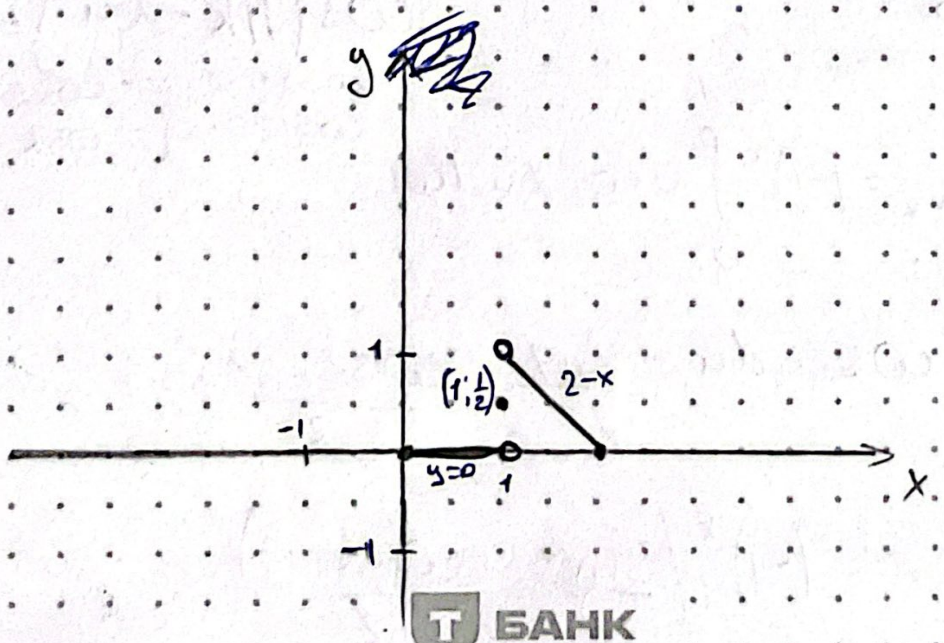
$\Rightarrow$ $S(1)=\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}$

общий ряд имеет период 2

на $[0;2]$

$$S(x)=\begin{cases} 0, & 0<x<1 \\ \frac{1}{2} & x=1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0 & x=0 \quad x=2 \end{cases}$$

$S(x+2)=S(x).$



№2

$[0;2] \Rightarrow l=2$

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{\pi k x}{2}$, т.к ряд по косинусам строится, как четное продолжение функции.

$\cancel{a_k = \int_0^2 f}$

$$a_k = \frac{2}{l}\int_0^2 f(x) \cos \frac{\pi k x}{2}\, dx$$

$$a_0 = \int_0^2 f(x)\,dx = \int_1^2 (2-x)\,dx = \frac{1}{2}$$

$$a_k = \int_1^2 (2-x) \cos \frac{\pi k x}{2}\, dx.$$

$$\alpha = \frac{\pi k}{2} \qquad u = 2-x$$

$$a_k = \int_0^1 u \cos \alpha (2-u)\, du \qquad 2\alpha = \pi k \Rightarrow$$

$$\cos(\pi k - \alpha u) = (-1)^k \cos \alpha u$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$$
$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos\alpha$$

$$\Rightarrow a_k = (-1)^k \int_0^1 u \cos \alpha u\, du.$$

$$\int_0^1 u \cos \alpha u\, du = \frac{\sin\alpha}{\alpha} + \frac{\cos\alpha - 1}{\alpha^2}$$

$$\Rightarrow a_k = (-1)^k \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} + \frac{\cos\alpha - 1}{\alpha^2}\right)$$

$\alpha = \frac{\pi k}{2} \Rightarrow a_k = (-1)^k \left(\frac{2\sin\frac{\pi k}{2}}{\pi k} + \frac{4\left(\cos\frac{\pi k}{2} - 1\right)}{\pi^2 k^2} \right)$

$f(x) \sim \frac{1}{4} + \sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{2\sin\frac{\pi k}{2}}{\pi k} + \frac{4\left(\cos(\pi k - 1)\right)}{\pi^2 k^2} \right) \cdot$

$\cdot \cos\frac{\pi k x}{2}$

Сумма ряда по косинусам

ряд по косинусам соответствует

четному продолжению функции

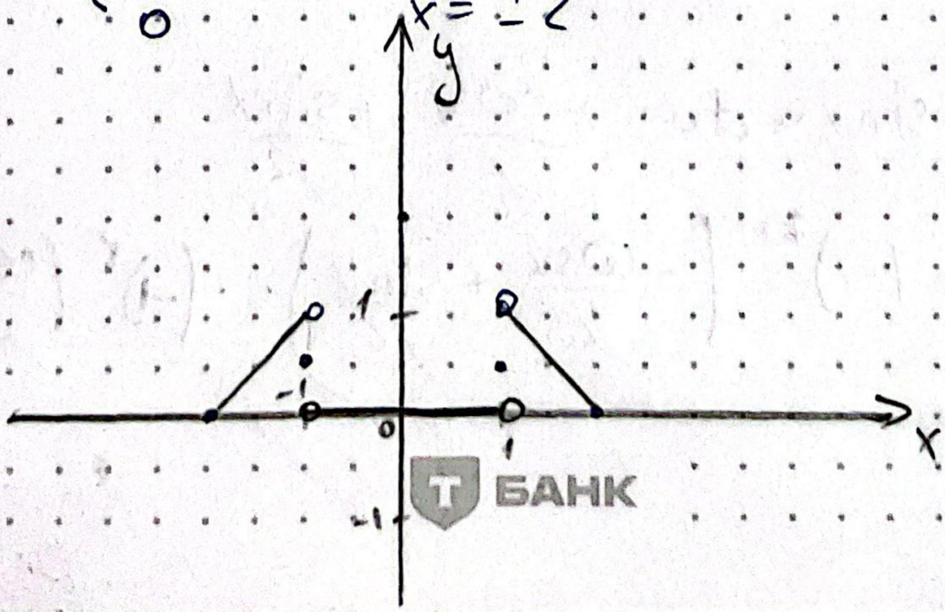
на $[-2, 2]$ $\Rightarrow f_c(x) = f(|x|)$

$f_c(x) = \begin{cases} 0 & |x| < 1 \\ 2 - |x| & 1 \le |x| \le 2 \end{cases}$

есть скачок в т. 1 $f_c(1-0) = 0$ $\Rightarrow \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$

$f_c(1+0) = 1$

$S_c(x) = \begin{cases} 0 & |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & |x| = 1 \\ 2 - |x| & 1 < |x| < 2 \\ 0 & x = \pm 2 \end{cases}$ $S_c(x+4) = S_c(x)$



№3

$[0;2]$ $l=2$

$$f(x)\sim\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\frac{\pi k x}{2}$$

$$b_k=\frac{2}{l}\int_0^2 f(x)\sin\frac{\pi k x}{2}dx$$

$$b_k=\int_1^2 (2-x)\sin\frac{\pi k x}{2}dx \quad \alpha=\frac{\pi k}{2}$$

$$b_k=\int_1^2 (2-x)\sin\alpha x\,dx \quad u=2-x$$

$x=2-u$ $dx=-du$

$$b_k=\int_1^0 u\sin(2\alpha-\alpha u)(-du) \Rightarrow \int_0^1 u\sin(2\alpha-\alpha u)\,du$$

$$2\alpha=\pi k \Rightarrow \sin(\pi k-\alpha u)=(-1)^{k+1}\sin\alpha u$$

$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$
$\sin(2\pi-\alpha)=-\sin\alpha.$

$\Rightarrow$

$$b_k=(-1)^{k+1}\int_0^1 u\sin\alpha u\,du$$

$$\int_0^1 u\sin\alpha u\,du=-\frac{\cos\alpha}{\alpha}+\frac{\sin\alpha}{\alpha^2}$$

$$\Rightarrow b_k=(-1)^{k+1}\left(-\frac{\cos\alpha}{\alpha}+\frac{\sin\alpha}{\alpha^2}\right)=(-1)^k\left(\frac{\cos\alpha}{\alpha}-\frac{\sin\alpha}{\alpha^2}\right)$$

$$\alpha = \frac{\pi k}{2} \Rightarrow b_k = (-1)^k\left(\frac{2\cos\frac{\pi k}{2}}{\pi k} - \frac{4\sin\frac{\pi k}{2}}{\pi^2 k^2}\right)$$

$$\Rightarrow f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\left(\frac{2\cos\frac{\pi k}{2}}{\pi k} - \frac{4\sin\frac{\pi k}{2}}{\pi^2 k^2}\right)\sin\frac{\pi k x}{2}$$

Сумма рядов по синусам на $[-2;2]$.

$f_s(-x) = -f_s(x) \Rightarrow$ $f_s(x) = -f(-x)$.

$$f_s(x) = \begin{cases} \cancel{2+x}\ -(2+x) & -2<x<-1 \\ 0 & -1<x<1 \\ 2-x & 1<x<2 \end{cases}$$

$f_s(1-0)=0$ $f_s(1+0)=1$ $S_s = \frac{1}{2}$

$f_s(-1-0)=-1$ $f_s(-1+0)=0$ $S_s(-1) = \frac{1}{2}$

$$S_s(x) = \begin{cases} -(2+x) & -2<x<-1 \\ -\frac{1}{2}, & x=-1 \\ 0 & -1<x<1 \\ \frac{1}{2} & x=1 \\ 2-x & 1<x<2 \\ 0, & x=-2\ \ x=0\ \ x=2 \end{cases} \qquad S_s(x+4) = S_s(x).$$